Studio **INTRA**

Quellen zum Video „Wie knapp war die Mondlandung wirklich?“

27 QUELLEN · STAND 13. OKTOBER 2026 · YOUTUBE.COM/@INTRA_DE

14 der 27 Quellen wurden am Original gelesen, die übrigen über Zusammenfassungen der genannten Stellen. Die rechte Spalte nennt, was die jeweilige Quelle im Video belegt.

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q1	NASA, Apollo Lunar Surface Journal: The First Lunar Landing (Funkprotokoll mit Zeitmarken und Kommentar) PRIMÄRQUELLE	Zündung 102:33, „we went by the three-minute point early“ 102:36:11, erster Alarm 102:38:26, „We're Go on that alarm“ 102:38:53, Alarm 1201 bei 102:42:19 in rund 900 Metern Höhe, Handsteuerung 102:43:22 zwischen 180 und 120 Metern, „60 seconds“ 102:45:02; Krater West 165 Meter, Felsen bis 3 Meter; Treibstoff für etwa 45 Sekunden, davon 20 Sekunden Abbruchreserve
Q2	NASA: Apollo 11 Mission Overview AMTLICH	„The Eagle has landed“, 650 Millionen Zuschauer, Landung rund sechseinhalb Kilometer zu weit, 21 Stunden 36 Minuten auf der Oberfläche
Q3	NASA: 50 Years Ago: One Small Step, One Giant Leap AMTLICH	Ablauf des Abstiegs, Warnlampe bei 5 Prozent Treibstoff, „Contact light“
Q4	NASA, Apollo 11 Summary (SP-4029): Apollo 11 AMTLICH	Brenndauer des Abstiegs 756 Sekunden, Landepunkt 4 Seemeilen zu weit, Ursachen (Abkoppeln, Lüftung), Ausstieg 2 Stunden 31 Minuten, 21,55 Kilogramm Gestein
Q5	NASA, Apollo Lunar Surface Journal: Program Alarms und MIT News: Recalling the Giant Leap ZEITZEUGEN, FACHTEXT	Bedeutung der Alarme 1202 und 1201, Radarschalter, bis zu 15 Prozent Rechenzeit, Neustart mit den wichtigsten Aufgaben
Q6	NASA, Apollo Flight Journal: The Apollo On-board Computers; Computer History Museum: Silicon Chips Take Man to the Moon FACHTEXT, MUSEUM	Speicher 2.048 und 36.864 Wörter, Fädelspeicher von Hand gefertigt, Monate je Programm
Q7	MIT News: Margaret Hamilton’s Apollo code, Behind the scenes of the Apollo mission at MIT, Nachruf vom 7.10.2026 HOCHSCHULE	Leitung der Flugsoftware, Vorrang wichtiger Aufgaben, Tod am 30.9.2026 mit 90 Jahren
Q8	NASA: Apollo Era Hero Jack Garman Dies und Wide Awake on the Sea of Tranquillity AMTLICH	Garman, 25 Jahre, Liste der Alarme vor dem Flug; Steve Bales gibt das „Go“

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q9	John F. Kennedy Presidential Library: Address to Joint Session of Congress, May 25, 1961; NASA: The Decision to Go to the Moon PRIMÄRQUELLE, AMTLICH	Ziel „before this decade is out“, Gagarin, Shepards Flug von 15 Minuten
Q10	NASA: The First Step: Langley's Contributions to Apollo; NASA History: Project Apollo: A Retrospective Analysis; Planetary Society: How much did the Apollo program cost? AMTLICH, FACHANALYSE	400.000 Beschäftigte, mehr als 20.000 Firmen und Hochschulen, 25,4 Milliarden Dollar
Q11	NASA: 55 Years Ago: The Apollo 1 Fire and its Aftermath; NASA NSSDCA: Apollo 1 AMTLICH	Brand am 27.1.1967, reiner Sauerstoff, Luke nach innen, neue Luke in drei Sekunden zu öffnen
Q12	NASA: 50 Years Ago: Armstrong Survives Training Crash AMTLICH	6.5.1968, Ausstieg per Schleudersitz in rund 60 Metern Höhe
Q13	NASA, Chariots for Apollo: Kapitel 7-3 AMTLICHE GESCHICHTE	Landefähre um 1.100 Kilogramm leichter gemacht, Folie statt fester Hitzeschilde
Q14	Smithsonian National Air and Space Museum: A Soviet Moonshot, Revisiting the Soviet Lunar Sample Return Missions; NASA: Mir Hardware Heritage, Teil 1 MUSEUM, AMTLICH	vier Fehlstarts der N1 von 1969 bis 1972, Explosion am 3.7.1969, Luna 15 stürzt am 21.7.1969 ab
Q15	US National Archives: In Event of Moon Disaster PRIMÄRQUELLE	Redeentwurf von William Safire vom 18.7.1969, Anruf bei den Ehefrauen
Q16	NASA, Apollo Lunar Surface Journal: Trying to Rest; Smithsonian: Pen, Marker. Apollo 11 PRIMÄRQUELLE, MUSEUM	abgebrochener Sicherungsschalter des Aufstiegstriebwerks, Filzstift
Q17	NASA: Apollo 11 Mission Report (PAO); NASA, Oral History Charles Duke AMTLICH, ZEITZEUGE	Puls von 75 auf 150, „a bunch of guys about to turn blue“
Q18	NASA Science: Moonwalkers; NASA: Apollo 17 AMTLICH	zwölf Menschen auf dem Mond, letzte Landung Dezember 1972
Q19	NASA: Artemis II Mission Milestones; ESA: Artemis II mission begins AMTLICH	Start 1.4.2026, Umrundung des Mondes am 6.4., Landung im Pazifik am 10.4.2026, vier Besatzungsmitglieder
Q20	NASA: Sputnik-Biografien, Sergei Koroljow; ESA: Sergei Korolev AMTLICH	Sputnik 1957, Gagarin 1961, Tod des Chefkonstrukteurs im Januar 1966

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q21	NASA: Apollo 8: Christmas at the Moon und Apollo 10 Clears the Way for the First Moon Landing AMTLICH	erste Mondumkreisung am 24.12.1968; Generalprobe im Mai 1969 bis auf rund 47.000 Fuß (gut 14 Kilometer)
Q22	Smithsonian: Jean Wilson and the Women Who Made the Apollo Spacesuits, Women of Apollo MUSEUM	Näherinnen bei ILC in Delaware (Tochter von Playtex), 21 Lagen, Toleranz 1/64 Zoll (0,4 Millimeter)
Q23	Smithsonian: Far side of the Moon: Michael Collins's solitary orbit; JFK Library: Address at Rice University, 12.9.1962; NASA: Katherine G. Johnson; NASA: The Flying Bedstead MUSEUM, PRIMÄRQUELLE, AMTLICH	47 Minuten ohne Funk je Umlauf; „not because they are easy, but because they are hard", 35.000 bis 40.000 Zuhörer; Flugbahn von Apollo 11; Spitzname des Übungsgeräts
Q24	NASA History: Sputnik and the Dawn of the Space Age AMTLICH	Sputnik 1 am 4.10.1957, 83,6 Kilogramm, 58 Zentimeter; Sputnik 2 mit Laika am 3.11.1957; Explosion der Vanguard am 6.12.1957; Gründung der NASA 1958
Q25	NASA History: Besprechung Kennedy–Webb vom 21.11.1962, Hintergrund und Wortprotokoll; JFK Library: Rede vor den Vereinten Nationen, 20.9.1963; NASA History: The Partnership, Kapitel 2-4 PRIMÄRQUELLE, AMTLICHE GESCHICHTE	„not that interested in space", „a test of the system"; Vorschlag einer gemeinsamen Expedition zum Mond, keine amtliche Antwort aus Moskau
Q26	NASA: Wernher von Braun; Smithsonian: V-2 Missile, Project Paperclip and American Rocketry after World War II AMTLICH, MUSEUM	Mittelwerk bei Nordhausen, rund 10.000 Häftlinge aus dem Lager Mittelbau-Dora, hohe Sterblichkeit, von Braun wusste davon; rund 120 Fachleute in die USA, Akten unter Verschluss; Saturn V
Q27	NASA: 55 Years Ago: Gemini VIII, the First Docking in Space; Smithsonian: Spinning Out of Control: Gemini VIII's Near-Disaster AMTLICH, MUSEUM	16.3.1966, klemmende Düse, eine Umdrehung pro Sekunde, Notlandung im Pazifik

Fehler gefunden? Schreib uns: Studio_Intra@hotmail.com